

Nombre: *Alan Rojas*
López
Matrícula: *A01706146*

Ejercicio:

<i>t</i>	<i>y_t</i>	<i>Grupo</i>
1	10	A
2	12	B
3	13	C
4	15	A
5	14	B
6	16	C
7	18	A
8	19	B
9	21	C
10	22	A

Parte A:

Calcular prueba Dickey-Fuller

<i>t</i>	<i>y_t</i>	<i>y_t-1</i>	Delta y	Obs	<i>u_t</i>
1	10	-	-		
2	12	10	2		0.453368
3	13	12	1		-0.466632
4	15	13	2		0.573368
5	14	15	-1		-2.346632
6	16	14	2		0.613368
7	18	16	2		0.693368
8	19	18	1		-0.226632
9	21	19	2		0.813368
10	22	21	1		-0.106632

15.3333 1.3333

Cálculo de Gamma:	
<i>Estimador y</i>	-0.04
<i>Estimador alpha</i>	1.946632
<i>SSE</i>	7.84
<i>Var Residual</i>	1.12
<i>std. Error gamma</i>	0.1058
<i>dick_stat</i>	-0.3781

No rechazamos H0...

La serie se puede considerar estacionaria.

Parte B:

Prueba de Mann-Kendall

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10	12	13	15	14	16	18	19	21	22
S	43	1	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Var(S)	125	2	12	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Z	3.7566	3	13	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
p_value:	0.0002	4	15	0	0	0	0	-1	1	1	1	1	1
Por lo tanto, rechazamos H0: Existe una tendencia significativa en la serie.		5	14	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		6	16	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
		7	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		9	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parte C:

Prueba de Kruskal-Wallis

t	y_t	Group	Rango
1	10	A	1
2	12	B	2
3	13	C	3
4	15	A	5
5	14	B	4
6	16	C	6
7	18	A	7
8	19	B	8
9	21	C	9
10	22	A	10

R_A: 23
R_B: 14
R_C: 18
H: 0.336364
P_value: 0.8452

p_value > 0.05, por lo tanto NO rechazamos H0.
Es decir, no podemos decir que los grupos A, B y C tengan

distribuciones
diferentes.

Parte D:
Prueba de
Ljung-Box:

y promedio:

16

$y_t - y$	$(y_t - y)^2$	$(y_t - y) * (y_{t-1} - y)$	$(y_t - y) * (y_{t-2} - y)$	$(y_t - y) * (y_{t-3} - y)$
-6	36			
-4	16	24		
-3	9	12	18	
-1	1	3	4	6
-2	4	2	6	8
0	0	0	0	0
2	4	0	-4	-2
3	9	6	0	-6
5	25	15	10	0
6	36	30	18	12

140

p1:	0.657143
p2:	0.371429
p3:	0.128571
Q	8.110598
p_value	0.04378

Como el p_value es
menor a la
significancia (0.05),
rechazamos H0:
Es decir,
estadísticamente
podemos decir que
hay autorrelación
conjunta hasta el
tercer rezago.